

Herramienta de Administración para Linux

Proyecto Final - Programación de Sistemas

Integrantes: Condori Catunta, Joselin Sharon; Rojas Condori, Fabiana Paola; Schreiber Landeo, Diego Hans

Universidad Nacional de San Agustín
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

27 de julio de 2026



2. Objetivo del Sistema

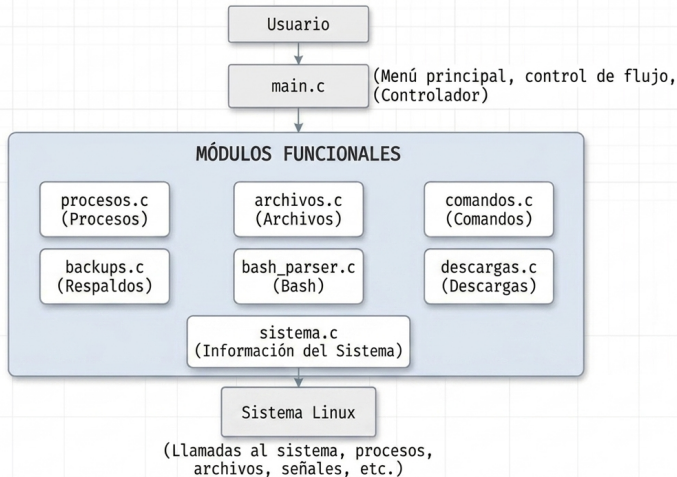
Propósito Principal

Desarrollar una herramienta integral de consola para la administración y monitoreo de sistemas operativos Linux, unificando la gestión de procesos, archivos, comandos y respaldos.

- **Administrar procesos:** Monitoreo y control (CPU, Memoria, señales).
- **Administrar archivos:** Navegación, manipulación y métricas.
- **Ejecutar comandos Linux:** Shell integrada con historial de ejecución.
- **Información del sistema:** Obtención de datos del sistema operativo Linux mediante comandos del sistema.
- **Respaldos:** Creación y restauración de backups versionados.
- **Analizador Bash:** Parseo y ejecución de scripts básicos.
- **Cola de descargas:** Gestión de descargas simuladas / asíncronas.

3. Arquitectura del Sistema

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE



4. Tecnologías Utilizadas

Entorno y Lenguaje

- **Linux (Ubuntu/Debian):** Entorno de ejecución principal.
- **Lenguaje C (GCC):** Estándar C11 para alto rendimiento.
- **POSIX API:** fork, exec, signals, pthreads.

Herramientas de Control

- **Makefile:** Automatización de la compilación.
- **GitHub:** Control de versiones y trabajo colaborativo.
- **Bash:** Shell script de soporte y pruebas.

5. Administrador de Tareas

- **Listar procesos:** Lectura en tiempo real del FS /proc.
- **Buscar procesos:** Filtrado por PID o ejecutable.
- **CPU y Memoria:** Métricas de consumo.
- **Señales:**
 - kill (SIGKILL / SIGTERM)
 - suspend (SIGSTOP)
 - resume (SIGCONT)
- **Árbol:** Visualización jerárquica padre/hijo.

Demostración

```
=====
ADMIN LINUX
=====
1. Administrador de procesos
2. Shell de archivos
3. Ejecutar comandos Linux
4. Sistema de respaldos
5. Analizador Bash
6. Cola de descargas
9. Salir
=====
Seleccione una opción: 1

=====
ADMINISTRADOR DE PROCESOS
=====
1. Listar procesos (ps aux)
2. Buscar proceso por nombre
3. Mostrar consumo de CPU y memoria
4. Finalizar proceso (kill)
5. Suspender proceso (kill -STOP)
6. Reanudar proceso (kill -CONT)
7. Mostrar árbol de procesos (pstree)
9. Volver al menú principal
=====
Seleccione una opción: 1

--- Listando procesos (ps aux) ---
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
```

6. Shell de Archivos

- **Listar:** Muestra contenido, permisos y tamaños.
- **Copiar:** Duplicación de archivos/carpetas.
- **Mover:** Reubicación y renombrado.
- **Eliminar:** Borrado seguro.
- **Buscar:** Búsqueda recursiva por patrón.
- **Estadísticas:** Reporte de espacio y bloques.

Demostración

```
fabiana@DESKTOP-E6NUN: ~  
===== ADMIN LINUX =====  
1. Administrador de procesos  
2. Shell de archivos  
3. Ejecutar comandos Linux  
4. Sistema de respaldos  
5. Analizador Bash  
6. Cola de descargas  
0. Salir  
===== Seleccione una opcion: 2 =====  
===== SHELL DE ARCHIVOS =====  
1. Listar archivos  
2. Copiar / Mover archivos  
3. Eliminar archivo  
4. Buscar archivo  
5. Mostrar estadísticas  
0. Regresar  
===== Seleccione una opcion: 1 =====  
===== ARCHIVOS DEL DIRECTORIO =====  
.  
..  
.git  
.gitignore  
backups
```

7. Comandos Linux y Respaldos

Comandos Linux

- **Ejecutar:** Ejecución vía `fork` y `execvp`.
- **Salida:** Captura estándar (`stdout`).
- **Errores:** Registro de fallos (`stderr`).
- **Historial:** Registro de ejecuciones previas.

Respaldos (Backups)

- **Crear:** Generación de copias comprimidas.
- **Restaurar:** Recuperación de versiones previas.
- **Versiones:** Control e historial de timestamps.

8. Analizador Bash y Cola de Descargas

Analizador Bash

- **Variables:** Declaración y sustitución.
- **Estructura for:** Iteración sobre secuencias.
- **Estructura while:** Bucles condicionales.

Cola de Descargas

- **Agregar:** Inserción a la cola activa.
- **Progreso:** Seguimiento del estado.
- **Eventos:** Registro en `eventos.log`.

9. Información del Sistema

Consulta del Sistema

- **Sistema Operativo:** Visualización de la distribución y versión de Linux.
- **Procesador:** Consulta de características del CPU.
- **Memoria RAM:** Estado y disponibilidad de memoria.

Estado de Recursos

- **Almacenamiento:** Consulta del espacio disponible en disco.
- **Tiempo activo:** Visualización del tiempo de ejecución del sistema.
- **Usuarios:** Consulta de usuarios conectados.

10. Resultados

Requisito	Estado
Procesos	✓
Archivos	✓
Comandos	✓
Respaldos	✓
Bash	✓
Descargas	✓

Entregables

- Proyecto compilado con Makefile
- Repositorio Git funcional
- Documentación Técnica
- Manual de Usuario

11. Conclusiones

- **Arquitectura modular:** Organización clara de código y librerías.
- **Cumplimiento de requisitos:** Cobertura total del alcance proyectado.
- **Aplicación funcional:** Integración directa con las APIs del Kernel de Linux.
- **Posibles mejoras futuras:** Implementación de interfaz gráfica TUI/GUI.

¡Gracias!